TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Bâtiment complexe en L

Plan en L : aile A en béton armé R+4 avec noyau, atrium et porte-à-faux de 4 m ; aile B en acier R+2 à hauteurs d'étage différentes, palées et toiture en arcs polygonaux. Cas G, Q et vent W, combinaisons ELU et ELS.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-03
Document n°	DEMO-03-NDC-D
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

Sommaire

1. Présentation du projet **3**
1.1 Objet de la note 4
2. Normes et références **4**
3. Hypothèses de modélisation **6**
4. Géométrie du modèle **7**
4.1 Inventaire 7
4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation 7
5. Matériaux **8**
6. Sections **9**
7. Appuis et liaisons **10**
8. Actions et chargements **11**
8.1 Cas de charge 11
8.2 Charges linéiques par hypothèse 11
9. Combinaisons d'actions **12**
10. Méthode de calcul et formules **13**
11. Contrôle du modèle et équilibre **14**
11.1 Topologie du modèle de calcul 14
11.2 Équilibre global 14
12. Vues du modèle **15**
13. Déplacements et flèches **16**
13.2 Flèches relatives des barres 16
14. Réactions d'appui **18**
15. Efforts internes et contraintes **19**
15.2 Barres les plus sollicitées 19
16. Câbles et haubans **21**
17. Vérifications réglementaires **22**
17.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée 22
17.3 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée 23
17.4 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur 25
17.5 Vérifications non calculées 26
18. Conclusion, limites et références **28**
18.2 Références 28

Liste des figures

Figure 1 — Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA) 15
Figure 2 — Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique) 15

Liste des tableaux

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle 5
Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation 7
Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux 8
Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées 9
Tableau 5 — Nœuds d'appui 10
Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées 11
Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé 11
Tableau 8 — Combinaisons du projet 12
Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle) 14
Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN) 14
Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm) 16
Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative 16
Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante 18
Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation 19
Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé) 19
Tableau 16 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant 22
Tableau 17 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant 23
Tableau 18 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant 25
Tableau 19 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note 26
Tableau 20 — Références citées 28

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Plan en L : aile A en béton armé R+4 avec noyau, atrium et porte-à-faux de 4 m ; aile B en acier R+2 à hauteurs d'étage différentes, palées et toiture en arcs polygonaux. Cas G, Q et vent W, combinaisons ELU et ELS.

La présente note détaillée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Bâtiment complexe en L
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W
Date du calcul	2026-10-11 22:55:23
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 22:55

2. Normes et références

Référentiels associés aux éléments, matériaux et actions du modèle. Leur citation n'implique pas que toutes leurs clauses soient vérifiées : seules les vérifications du chapitre « Vérifications réglementaires » marquées comme calculées l'ont été.

Norme	Domaine	Titre et motif
EN 1990	Bases de calcul	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures (EN 1990:2002 + A1:2005) Principes généraux de sécurité structurale, exigences d'aptitude au service et combinaisons d'actions (ELU / ELS).
EN 1991-1-1	Actions	Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation pour les bâtiments Modélisation des charges gravitaires permanentes (G) et variables d'exploitation (Q).
EN 1992-1-1	Béton armé	Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1992-1-1:2004) Dimensionnement et vérification des armatures en flexion et effort tranchant pour éléments en béton.
EN 1993-1-1	Acier	Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1993-1-1:2005) Vérification des sections et de l'instabilité par flambement / déversement des éléments métalliques.
EN 1997-1	Géotechnique	Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales (EN 1997-1:2004) Justification de la capacité portante des semelles de fondation et des appuis au sol.

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle

3. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 64 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 33 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte.

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s²), pour les cas qui l'incluent.

4. Géométrie du modèle

4.1 Inventaire

Nœuds	227
Poutres, poteaux, treillis, câbles	323, 144, 0, 0
Dalles, voiles, semelles (non transmis)	49, 15, 33
Encombrement X × Y × Z	34.0 × 42.0 × 17.5 m

4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation

Désignation	Famille	Nombre	Section(s)	Longueur cumulée (m)
Arc de toiture	Poutre / barre	40	HEA 220	68.8
Console porte-à-faux	Poutre / barre	9	Console BA 40x70	36.0
Palée acier aile B	Poutre / barre	24	Tube 140x8	87.9
Panne d'arc	Poutre / barre	28	IPE 160	168.0
Poteau BA aile A	Poteau	99	Poteau BA 40x40	315.0
Poteau acier aile B	Poteau	45	HEB 260	189.0
Poutre BA A porteuse	Poutre / barre	75	Poutre BA 30x60	450.0
Poutre BA A secondaire	Poutre / barre	60	Poutre BA 25x50	360.0
Poutre acier B porteuse	Poutre / barre	36	IPE 400	216.0
Poutre acier B secondaire	Poutre / barre	45	IPE 300	270.0
Rive de porte-à-faux	Poutre / barre	6	Poutre BA 30x60	36.0

Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation

5. Matériaux

Propriétés mécaniques utilisées par le calcul. Les finitions d'aspect (couleur, texture) sont des propriétés de rendu indépendantes : elles n'interviennent pas dans le calcul.

Matériau	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)	f_k / f_y (MPa)
Concrete C30/37	33.0	0.20	2500	30
Steel S355	210.0	0.30	7850	355

Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux

6. Sections

Section	Barres	A (cm²)	I_y (cm⁴)	I_z (cm⁴)	$W_{el,y}$ (cm³)	$W_{el,z}$ (cm³)
Console BA 40x70	9	2800.0	1143333	373333	32667	18667
HEA 220	40	61.6	5184	1953	494	178
HEB 260	45	113.5	14351	5128	1104	394
IPE 160	28	19.4	835	68	104	17
IPE 300	45	51.9	7999	603	533	80
IPE 400	36	80.7	21876	1314	1094	146
Poteau BA 40x40	99	1600.0	213333	213333	10667	10667
Poutre BA 25x50	60	1250.0	260417	65104	10417	5208
Poutre BA 30x60	81	1800.0	540000	135000	18000	9000
Tube 140x8	24	33.1	720	720	103	103

Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées

7. Appuis et liaisons

Encastrement 33 nœud(s)

Nœud	X (m)	Y (m)	Z (m)	Type	Degrés de liberté bloqués
1	0.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
3	0.00	5.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
5	0.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
7	6.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
9	6.00	5.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
11	6.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
13	12.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
15	12.00	5.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
17	12.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
19	18.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
21	18.00	5.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
23	18.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
25	24.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
27	24.00	5.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
29	24.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
31	30.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
33	30.00	5.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
35	30.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
118	18.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
120	18.00	24.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
122	18.00	30.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
124	18.00	36.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
126	18.00	42.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
128	24.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
130	24.00	24.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
132	24.00	30.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
134	24.00	36.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
136	24.00	42.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
138	30.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
140	30.00	24.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
142	30.00	30.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
144	30.00	36.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
146	30.00	42.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ

Tableau 5 — Nœuds d'appui

8. Actions et chargements

8.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 5219.7 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	5220 kN	148	12220.2	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	120	6345.0	0	—
W Vent (charges nodales en façade)	W (Vent)	—	0	0.0	30	0.0 / 225.0

Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

8.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G balcon (6,5 kN/m² × 3 m)	9	19.50	702.0
G	G couverture (0,6 kN/m² × 1,5 m)	28	0.90	151.2
G	G dalle 20 cm + revêtement (6,5 kN/m² × 3 m)	75	19.50	8775.0
G	G plancher sur bac acier (4,0 kN/m² × 3 m)	36	12.00	2592.0
Q	Q balcon (3,5 kN/m² × 3 m)	9	10.50	378.0
Q	Q bureaux (2,5 kN/m² × 3 m)	75	7.50	3375.0
Q	Q salle de réunion (4,0 kN/m² × 3 m)	36	12.00	2592.0

Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

9. Combinaisons d'actions

Combinaisons définies dans le projet (aucune génération automatique exhaustive). Formes de référence (EN 1990) :

ELU fondamental (6.10) : $E_d = \Sigma\, \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \Sigma\, \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

ELS caractéristique : $E_d = \Sigma\, G_{k,j} + Q_{k,1} + \Sigma\, \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

Chargement des résultats de la présente note : combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W.

Combinaison	Formule
ELU fondamental	1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W
ELS caractéristique	G + Q + 0.60*W

Tableau 8 — Combinaisons du projet

10. Méthode de calcul et formules

Méthode des déplacements : assemblage de la matrice de rigidité globale K et résolution du système linéaire pour les déplacements nodaux U sous le vecteur des charges F (moteur OpenSees, algorithme linéaire) :

$$K \cdot U = F$$

Rigidités élémentaires d'une poutre de longueur L (repère local) : axiale $E \cdot A / L$, flexion $12 \cdot E \cdot I / L^3$, $6 \cdot E \cdot I / L^2$, $4 \cdot E \cdot I / L$ et $2 \cdot E \cdot I / L$, torsion $G \cdot I_t / L$. Les charges réparties sont transformées en forces nodales équivalentes.

Efforts internes : repère local de la barre, N > 0 en traction. Contrainte normale de fibre extrême (théorie des poutres, sans cisaillement ni torsion) :

$$\sigma = N / A \pm |M_y| / W_{el,y} \pm |M_z| / W_{el,z}$$

Équilibre global : résultante des charges appliquées et des réactions ; résidu relatif :

$$r = |\Sigma F + \Sigma R| / |\Sigma F| \leq 10^{-3}$$

Flèche relative d'une barre : écart maximal de la déformée à la corde joignant ses extrémités, comparé à L/250.

Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) :

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} \; ; \; \chi = 1 / (\Phi + \sqrt{(\Phi^2 - \bar{\lambda}^2)}) \; ; \; \Phi = 0{,}5 \cdot [1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0{,}2) + \bar{\lambda}^2]$$

Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1, diagramme rectangulaire simplifié) :

$$\mu_{cu} = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot f_{cd}) \; ; \; A_s = M_{Ed} / (z \cdot f_{yd})$$

11. Contrôle du modèle et équilibre

11.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	33	≥ 1	**OK**

Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

11.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 6.16e-15 ; résidu relatif des moments = 9.39e-16 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z + charges surfaciques) = 33061.4 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 33061.4 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	202.50	-202.50	-0.0000
Z	-33061.36	33061.36	-0.0000

Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

12. Vues du modèle

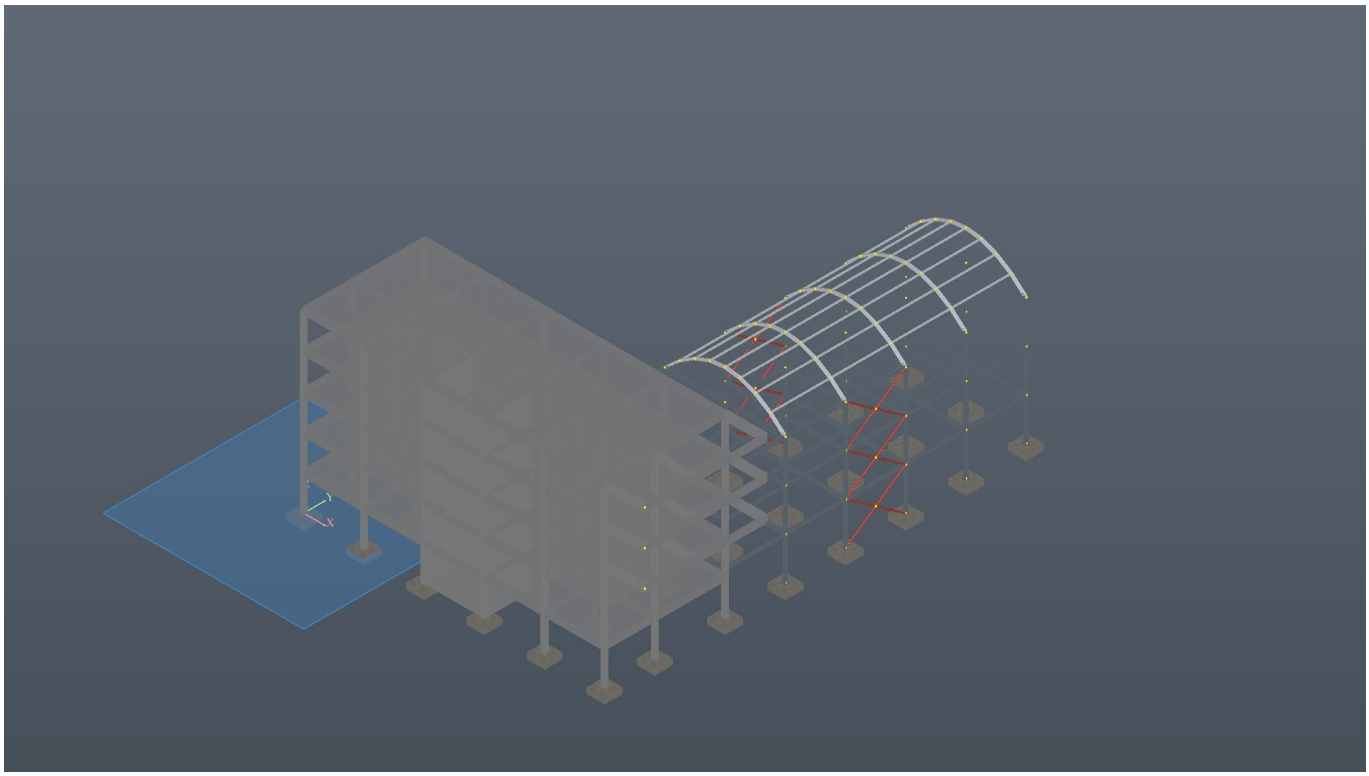


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

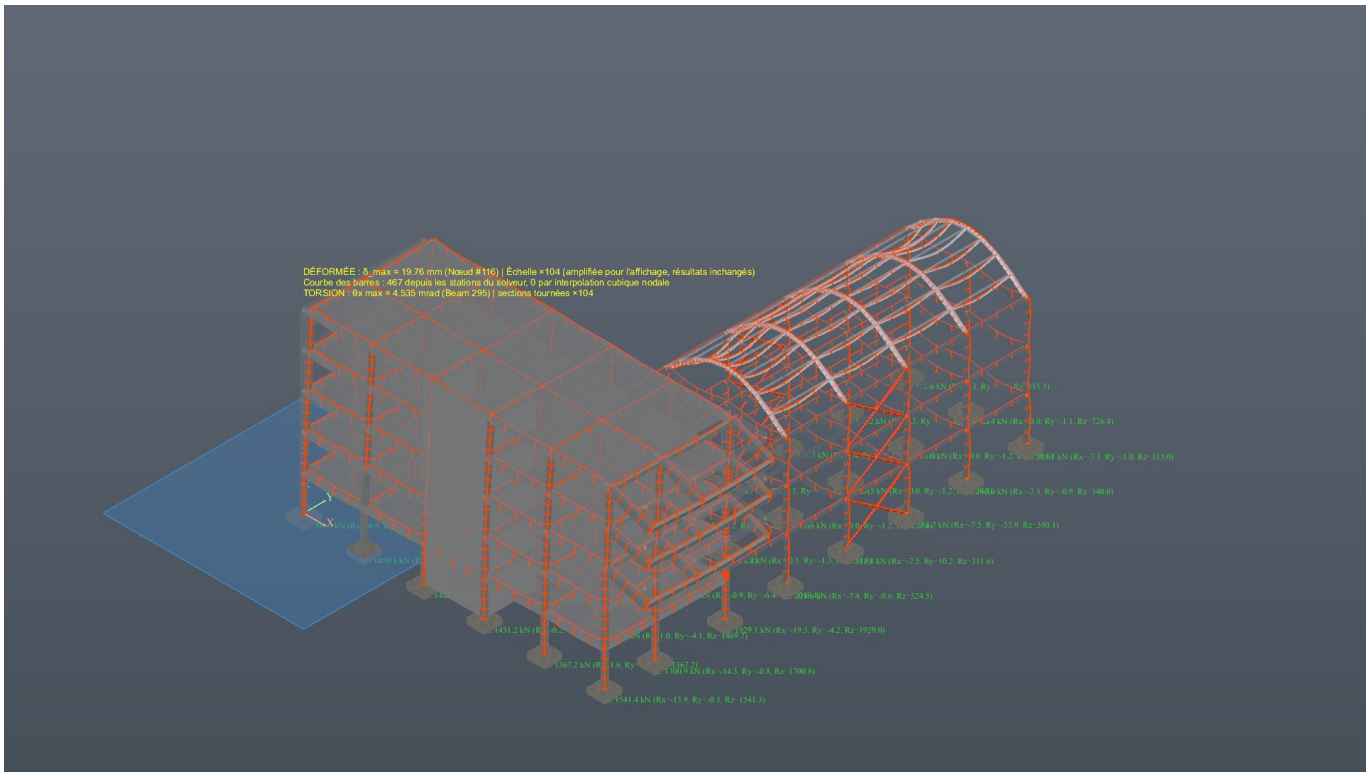


Figure 2 *— Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique)*

13. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 19.76 mm au nœud 116 (34.00 ; 5.00 ; 17.50)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
116	4.63	1.07	-19.18	19.76
117	4.65	1.07	-18.30	18.91
115	4.24	1.07	-17.20	17.75
110	0.94	0.39	-16.07	16.10
113	2.65	0.70	-15.33	15.57
111	1.21	0.39	-15.33	15.38
114	2.64	0.70	-14.72	14.97
109	0.80	0.39	-14.30	14.33
112	2.40	0.70	-13.58	13.81
95	4.46	4.07	-3.08	6.78
96	4.50	4.05	-2.97	6.75
98	4.46	3.56	-3.02	6.46
94	4.11	4.08	-2.87	6.46
99	4.50	3.54	-2.94	6.44
108	4.64	1.36	-4.24	6.44

Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm)

13.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

0 barre(s) sur 467 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 323	Panne d'arc	6.00	6.70	3.30	896	OK
Poutre 317	Panne d'arc	6.00	6.67	3.30	900	OK
Poutre 302	Panne d'arc	6.00	6.62	2.70	907	OK
Poutre 296	Panne d'arc	6.00	6.58	2.70	912	OK
Poutre 322	Panne d'arc	6.00	6.49	3.30	924	OK
Poutre 318	Panne d'arc	6.00	6.47	3.30	927	OK
Poutre 297	Panne d'arc	6.00	6.47	2.70	927	OK
Poutre 301	Panne d'arc	6.00	6.47	2.70	928	OK
Poutre 321	Panne d'arc	6.00	6.24	3.30	961	OK

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 319	Panne d'arc	6.00	6.24	3.30	962	OK
Poutre 300	Panne d'arc	6.00	6.22	2.70	965	OK
Poutre 298	Panne d'arc	6.00	6.22	2.70	965	OK
Poutre 320	Panne d'arc	6.00	6.15	3.30	976	OK
Poutre 299	Panne d'arc	6.00	6.13	2.70	979	OK
Poutre 215	Poutre acier B porteuse	6.00	4.28	2.70	1403	OK
Poutre 207	Poutre acier B porteuse	6.00	4.27	2.70	1404	OK
Poutre 216	Poutre acier B porteuse	6.00	4.27	3.30	1404	OK
Poutre 213	Poutre acier B porteuse	6.00	4.27	2.70	1405	OK
Poutre 214	Poutre acier B porteuse	6.00	4.27	3.30	1405	OK
Poutre 208	Poutre acier B porteuse	6.00	4.27	3.30	1406	OK
Poutre 209	Poutre acier B porteuse	6.00	4.26	2.70	1407	OK
Poutre 210	Poutre acier B porteuse	6.00	4.26	3.30	1407	OK
Poutre 211	Poutre acier B porteuse	6.00	4.24	2.70	1414	OK
Poutre 212	Poutre acier B porteuse	6.00	4.24	3.30	1414	OK
Poutre 153	Poutre acier B porteuse	6.00	4.13	2.70	1453	OK
Poutre 161	Poutre acier B porteuse	6.00	4.12	2.70	1455	OK
Poutre 162	Poutre acier B porteuse	6.00	4.12	3.30	1456	OK
Poutre 159	Poutre acier B porteuse	6.00	4.12	2.70	1456	OK
Poutre 160	Poutre acier B porteuse	6.00	4.12	3.30	1456	OK
Poutre 154	Poutre acier B porteuse	6.00	4.12	3.30	1458	OK

Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative

14. Réactions d'appui

Σ R_x ; Σ R_y ; Σ R_z	-0.0 ; -202.5 ; 33061.4 kN
Réaction maximale	2018.1 kN au nœud 29

Nœud	R_x	R_y	R_z	M_x	M_y	M_z
29	-0.9	-6.4	2018.1	12.2	-2.7	0.2
35	-19.3	-4.2	1929.0	6.8	-25.0	0.6
23	1.4	-6.5	1781.2	12.1	0.7	0.4
33	-14.3	-0.8	1700.8	2.9	-17.4	0.4
9	-1.1	-11.3	1568.1	24.1	-1.3	0.0
21	-0.7	-3.8	1541.8	9.1	-1.2	0.3
31	-13.9	-0.5	1541.3	2.6	-16.5	0.5
15	0.0	-9.4	1538.1	20.2	-0.2	0.5
11	-1.8	-11.6	1513.3	24.4	-2.8	-0.0
17	-0.7	-10.2	1498.3	21.1	-1.6	0.7
27	1.0	-4.1	1469.7	9.6	0.7	0.2
7	-0.5	-8.9	1450.8	21.4	-0.3	-0.0
19	-0.2	-3.0	1431.2	8.3	-0.2	0.4
13	0.6	-7.4	1425.0	17.9	0.8	0.7
25	1.6	-3.5	1367.2	9.0	1.8	0.2
3	16.5	-9.6	822.2	20.8	19.3	-0.1
5	16.0	-10.2	768.9	21.5	18.1	-0.2
128	-0.1	-1.3	731.8	3.5	-0.3	0.0
134	-0.0	-1.2	730.6	3.2	-0.0	0.0
132	-0.0	-1.2	729.5	3.2	-0.0	0.0
130	-0.0	-1.2	727.6	3.3	-0.0	0.0
136	-0.0	-1.1	726.4	3.2	-0.1	0.0
1	16.9	-7.4	709.3	18.2	20.2	-0.2
122	7.4	-46.1	417.1	3.4	10.4	0.6
142	-7.5	-33.9	380.1	1.9	-10.4	-0.6
124	7.3	-1.4	340.1	3.7	10.2	-0.0
144	-7.3	-0.9	340.0	2.2	-10.2	0.0
138	-7.4	-0.6	324.5	1.4	-10.5	0.0
118	7.2	-1.3	322.9	3.2	10.0	-0.0
126	7.3	-1.4	315.5	3.6	10.2	0.0
146	-7.3	-1.0	315.0	2.3	-10.3	0.0
140	-7.5	10.2	311.6	1.1	-10.5	0.6
120	7.5	-1.5	274.6	2.7	10.5	-0.6

Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante

15. Efforts internes et contraintes

Convention : repère local de chaque barre, N > 0 en traction, valeurs extrêmes sur les stations de calcul.

Grandeur	Valeur	Élément	Position (X ; Y ; Z)
Effort Normal N (Traction Maximale)	87.4 kN	Poutre 122	24.00 ; 5.00 ; 17.50
Effort Normal N (Compression Maximale)	-2018.1 kN	Poteau 15	24.00 ; 12.00 ; 3.50
Moment Fléchissant Mz (Max Absolu)	173.1 kNm	Poteau 98	0.00 ; 8.50 ; 14.00
Moment Fléchissant My (Max Absolu)	-536.8 kNm	Poutre 142	30.00 ; 5.00 ; 14.00
Effort Tranchant Vz (Max Absolu)	238.4 kN	Poutre 142	30.00 ; 5.00 ; 14.00
Effort Tranchant Vy (Max Absolu)	-96.4 kN	Poteau 38	18.00 ; 5.00 ; 7.00

Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation

15.2 Barres les plus sollicitées

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poutre 214	Poutre acier B porteuse IPE 400	34.4	0.1	118.5	128.5	0.3	0.00	123.8
Poutre 210	Poutre acier B porteuse IPE 400	33.8	0.2	118.1	127.3	0.5	0.00	123.5
Poutre 213	Poutre acier B porteuse IPE 400	34.4	0.1	118.5	128.5	0.2	0.00	123.1
Poutre 209	Poutre acier B porteuse IPE 400	33.8	0.1	118.1	127.3	0.4	0.00	122.5
Poutre 212	Poutre acier B porteuse IPE 400	28.1	0.0	118.3	128.4	0.1	0.00	121.8
Poutre 208	Poutre acier B porteuse IPE 400	10.8	0.2	118.2	127.6	0.5	0.00	121.3
Poutre 211	Poutre acier B porteuse IPE 400	28.1	0.0	118.4	128.5	0.2	0.00	121.1
Poutre 205	Poutre acier B porteuse IPE 400	8.6	0.1	114.2	129.8	0.2	0.00	120.8
Poutre 158	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.6	0.1	118.2	129.7	0.3	0.00	120.4
Poutre 157	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.6	0.1	118.3	129.8	0.2	0.00	120.3
Poutre 153	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.5	0.0	118.6	130.3	0.0	0.00	120.2
Poutre 154	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.5	0.0	118.3	129.6	0.1	0.00	120.0
Poutre 160	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.5	0.0	118.5	130.1	0.0	0.00	120.0
Poutre 161	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.6	0.0	118.5	130.0	0.0	0.00	119.8

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poutre 159	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.5	0.0	118.5	130.1	0.0	0.00	119.8
Poutre 162	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.6	0.0	118.4	129.8	0.0	0.00	119.8
Poutre 155	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.7	0.0	118.0	129.0	0.2	0.00	119.0
Poutre 156	Poutre acier B porteuse IPE 400	6.7	0.0	118.0	129.0	0.1	0.00	118.8
Poutre 216	Poutre acier B porteuse IPE 400	10.8	0.0	118.2	127.7	0.1	0.00	118.7
Poutre 207	Poutre acier B porteuse IPE 400	10.7	0.0	118.3	127.9	0.1	0.00	118.6
Poutre 215	Poutre acier B porteuse IPE 400	10.8	0.0	118.2	127.7	0.2	0.00	118.4
Poutre 185	Poutre acier B porteuse IPE 400	1.0	0.1	115.8	123.8	0.2	0.00	114.7
Poutre 187	Poutre acier B porteuse IPE 400	1.0	0.0	116.0	124.1	0.2	0.00	114.7
Poutre 181	Poutre acier B porteuse IPE 400	0.8	0.1	115.9	123.5	0.2	0.00	114.4
Poutre 184	Poutre acier B porteuse IPE 400	1.0	0.0	115.8	123.9	0.1	0.00	114.3
Poutre 186	Poutre acier B porteuse IPE 400	1.0	0.0	116.0	124.1	0.1	0.00	114.2
Poutre 189	Poutre acier B porteuse IPE 400	0.9	0.0	115.9	123.7	0.1	0.00	114.1
Poutre 188	Poutre acier B porteuse IPE 400	0.9	0.0	116.0	123.8	0.1	0.00	114.0
Poutre 180	Poutre acier B porteuse IPE 400	0.8	0.0	116.1	124.1	0.0	0.00	113.9
Poutre 178	Poutre acier B porteuse IPE 400	31.4	0.1	110.7	119.2	0.2	0.00	-113.8

Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé)

16. Câbles et haubans

Sans objet : le modèle ne comporte aucun câble.

17. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

17.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée

M_{Ed} = moment maximal ($|M_y|$ ou $|M_z|$) de la barre ; acier B500, enrobage 5 cm ; ratio = μ_{cu} / μ_{lu}. 150 poutre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm²)	Ratio	Statut
Poutre 122	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	357.9	16.83	53.0 %	**OK**
Poutre 123	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	351.0	16.47	52.0 %	**OK**
Poutre 121	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	334.5	15.59	49.5 %	**OK**
Poutre 69	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	313.1	14.48	46.4 %	**OK**
Poutre 68	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	310.7	14.35	46.0 %	**OK**
Poutre 67	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	291.3	13.35	43.1 %	**OK**
Poutre 142	Console porte-à-faux Console BA 40x70	536.8	20.80	42.7 %	**OK**
Poutre 137	Console porte-à-faux Console BA 40x70	536.2	20.78	42.6 %	**OK**
Poutre 147	Console porte-à-faux Console BA 40x70	532.9	20.64	42.4 %	**OK**
Poutre 96	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	277.2	12.65	41.1 %	**OK**
Poutre 95	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	275.4	12.55	40.8 %	**OK**
Poutre 148	Console porte-à-faux Console BA 40x70	501.5	19.30	39.9 %	**OK**
Poutre 143	Console porte-à-faux Console BA 40x70	500.6	19.27	39.8 %	**OK**
Poutre 138	Console porte-à-faux Console BA 40x70	500.1	19.25	39.8 %	**OK**
Poutre 146	Console porte-à-faux Console BA 40x70	483.9	18.56	38.5 %	**OK**
Poutre 94	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	259.0	11.74	38.4 %	**OK**
Poutre 136	Console porte-à-faux Console BA 40x70	482.0	18.48	38.3 %	**OK**

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm²)	Ratio	Statut
Poutre 141	Console porte-à-faux Console BA 40x70	480.9	18.44	38.2 %	OK
Poutre 87	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	170.1	7.48	25.2 %	OK
Poutre 86	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	170.0	7.48	25.2 %	OK
Poutre 85	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	167.6	7.37	24.8 %	OK
Poutre 92	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	167.4	7.36	24.8 %	OK
Poutre 89	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	165.6	7.27	24.5 %	OK
Poutre 91	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	165.3	7.26	24.5 %	OK
Poutre 88	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	163.5	7.18	24.2 %	OK
Poutre 83	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	160.5	7.04	23.8 %	OK
Poutre 60	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	159.2	6.98	23.6 %	OK
Poutre 62	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	158.8	6.96	23.5 %	OK
Poutre 84	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	158.6	6.95	23.5 %	OK
Poutre 82	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	158.2	6.93	23.4 %	OK

Tableau 16 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant

17.3 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée

Effort de compression seul (sans interaction avec la flexion), axe faible, longueur de flambement = longueur de la barre entre nœuds (β = 1). 162 barre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poteau 105	Poteau acier aile B HEB 260	731.8	4.20	0.82	0.713	2875	25.5 %	OK
Poteau 108	Poteau acier aile B HEB 260	730.6	4.20	0.82	0.713	2875	25.4 %	OK
Poteau 107	Poteau acier aile B HEB 260	729.5	4.20	0.82	0.713	2875	25.4 %	OK
Poteau 106	Poteau acier aile B HEB 260	727.6	4.20	0.82	0.713	2875	25.3 %	OK
Poteau 109	Poteau acier aile B HEB 260	726.4	4.20	0.82	0.713	2875	25.3 %	OK
Poteau 120	Poteau acier aile B	486.4	4.20	0.82	0.713	2875	16.9 %	OK

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
	HEB 260							
Poteau 123	Poteau acier aile B HEB 260	485.4	4.20	0.82	0.713	2875	16.9 %	**OK**
Poteau 122	Poteau acier aile B HEB 260	484.8	4.20	0.82	0.713	2875	16.9 %	**OK**
Poteau 121	Poteau acier aile B HEB 260	483.3	4.20	0.82	0.713	2875	16.8 %	**OK**
Poteau 124	Poteau acier aile B HEB 260	482.3	4.20	0.82	0.713	2875	16.8 %	**OK**
Poutre 179	Poutre acier B porteuse IPE 400	91.8	6.00	1.95	0.220	630	14.6 %	**OK**
Poteau 102	Poteau acier aile B HEB 260	385.1	4.20	0.82	0.713	2875	13.4 %	**OK**
Poteau 112	Poteau acier aile B HEB 260	356.3	4.20	0.82	0.713	2875	12.4 %	**OK**
Poteau 103	Poteau acier aile B HEB 260	340.1	4.20	0.82	0.713	2875	11.8 %	**OK**
Poteau 113	Poteau acier aile B HEB 260	340.0	4.20	0.82	0.713	2875	11.8 %	**OK**
Poteau 110	Poteau acier aile B HEB 260	324.5	4.20	0.82	0.713	2875	11.3 %	**OK**
Poteau 100	Poteau acier aile B HEB 260	322.9	4.20	0.82	0.713	2875	11.2 %	**OK**
Poteau 104	Poteau acier aile B HEB 260	315.5	4.20	0.82	0.713	2875	11.0 %	**OK**
Poteau 114	Poteau acier aile B HEB 260	315.0	4.20	0.82	0.713	2875	11.0 %	**OK**
Poteau 111	Poteau acier aile B HEB 260	303.6	4.20	0.82	0.713	2875	10.6 %	**OK**
Poteau 101	Poteau acier aile B HEB 260	274.4	4.20	0.82	0.713	2875	9.5 %	**OK**
Poutre 217	Poutre acier B secondaire IPE 300	27.6	6.00	2.30	0.162	299	9.2 %	**OK**
Poteau 117	Poteau acier aile B HEB 260	260.0	4.20	0.82	0.713	2875	9.0 %	**OK**
Poteau 127	Poteau acier aile B HEB 260	246.0	4.20	0.82	0.713	2875	8.6 %	**OK**
Poteau 135	Poteau acier aile B HEB 260	245.6	4.20	0.82	0.713	2875	8.5 %	**OK**
Poteau 138	Poteau acier aile B HEB 260	245.2	4.20	0.82	0.713	2875	8.5 %	**OK**
Poteau 137	Poteau acier aile B HEB 260	244.9	4.20	0.82	0.713	2875	8.5 %	**OK**
Poteau 136	Poteau acier aile B HEB 260	244.2	4.20	0.82	0.713	2875	8.5 %	**OK**
Poteau 139	Poteau acier aile B	243.3	4.20	0.82	0.713	2875	8.5 %	**OK**

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
	HEB 260							
Poteau 118	Poteau acier aile B HEB 260	240.2	4.20	0.82	0.713	2875	8.4 %	**OK**

Tableau 17 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant

17.4 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur

$\sigma = N/A \pm |M_y|/W_{el,y} \pm |M_z|/W_{el,z}$ comparée à f_y. Indicateur élastique (sans γ_{M0}, sans classe de section ni interaction réglementaire) : ce n'est pas la vérification EC3 §6.2. 0 barre(s) sur 218 dépassent f_y.

Barre	Désignation / section	$\lvert\sigma\rvert$ (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poutre 214	Poutre acier B porteuse IPE 400	123.8	355	34.9 %	**OK**
Poutre 210	Poutre acier B porteuse IPE 400	123.5	355	34.8 %	**OK**
Poutre 213	Poutre acier B porteuse IPE 400	123.1	355	34.7 %	**OK**
Poutre 209	Poutre acier B porteuse IPE 400	122.5	355	34.5 %	**OK**
Poutre 212	Poutre acier B porteuse IPE 400	121.8	355	34.3 %	**OK**
Poutre 208	Poutre acier B porteuse IPE 400	121.3	355	34.2 %	**OK**
Poutre 211	Poutre acier B porteuse IPE 400	121.1	355	34.1 %	**OK**
Poutre 205	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.8	355	34.0 %	**OK**
Poutre 158	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.4	355	33.9 %	**OK**
Poutre 157	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.3	355	33.9 %	**OK**
Poutre 153	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.2	355	33.9 %	**OK**
Poutre 154	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.0	355	33.8 %	**OK**
Poutre 160	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.0	355	33.8 %	**OK**
Poutre 161	Poutre acier B porteuse IPE 400	119.8	355	33.7 %	**OK**
Poutre 159	Poutre acier B porteuse IPE 400	119.8	355	33.7 %	**OK**
Poutre 162	Poutre acier B porteuse IPE 400	119.8	355	33.7 %	**OK**
Poutre 155	Poutre acier B porteuse IPE 400	119.0	355	33.5 %	**OK**
Poutre 156	Poutre acier B porteuse	118.8	355	33.5 %	**OK**

Barre	Désignation / section	|σ| (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
	IPE 400				
Poutre 216	Poutre acier B porteuse IPE 400	118.7	355	33.4 %	**OK**
Poutre 207	Poutre acier B porteuse IPE 400	118.6	355	33.4 %	**OK**
Poutre 215	Poutre acier B porteuse IPE 400	118.4	355	33.4 %	**OK**
Poutre 185	Poutre acier B porteuse IPE 400	114.7	355	32.3 %	**OK**
Poutre 187	Poutre acier B porteuse IPE 400	114.7	355	32.3 %	**OK**
Poutre 181	Poutre acier B porteuse IPE 400	114.4	355	32.2 %	**OK**
Poutre 184	Poutre acier B porteuse IPE 400	114.3	355	32.2 %	**OK**
Poutre 186	Poutre acier B porteuse IPE 400	114.2	355	32.2 %	**OK**
Poutre 189	Poutre acier B porteuse IPE 400	114.1	355	32.1 %	**OK**
Poutre 188	Poutre acier B porteuse IPE 400	114.0	355	32.1 %	**OK**
Poutre 180	Poutre acier B porteuse IPE 400	113.9	355	32.1 %	**OK**
Poutre 178	Poutre acier B porteuse IPE 400	113.8	355	32.1 %	**OK**

Tableau 18 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant

17.5 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	**non calculée**
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	**non calculée**
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	**non calculée**
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	**non calculée**
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	**non calculée**
Résistance des sections acier (classe, flexion composée, cisaillement)	EN 1993-1-1 §5.5, §6.2	**non calculée**
Déversement des poutres acier	EN 1993-1-1 §6.3.2	**non calculée**
Interaction flexion-compression des barres acier	EN 1993-1-1 §6.3.3	**non calculée**
Assemblages (boulonnés, soudés), pieds de poteaux	EN 1993-1-8	**non calculée**
Dalles et voiles (non transmis au calcul) : flexion, poinçonnement, contreventement	EN 1992-1-1	**non calculée**
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	**non calculée**
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**

Vérification	Référence	Statut
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est exploité)	EN 1990	**non calculée**

Tableau 19 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

18. Conclusion, limites et références

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

312 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 64 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 33 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte. Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : ρ · g · A par unité de longueur (g = 9,81 m/s²), pour les cas qui l'incluent.

18.2 Références

Réf.	Auteur / organisme	Titre	Année
[CEN-EN1990]	CEN (Comité Européen de Normalisation)	NF EN 1990:2002/A1:2005 — Eurocode 0 : Bases de calcul des structures	2005
[CEN-EN1992]	CEN	NF EN 1992-1-1:2004 — Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1	2004
[CEN-EN1993]	CEN	NF EN 1993-1-1:2005 — Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1	2005
[OpenSees-Recorders]	Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. L.	OpenSees Command Language Manual — Element & Envelope Element Recorders	2006
[OpenSeesPy-Framework]	Zhu, M., McKenna, F., & Scott, M. H.	OpenSeesPy: Python library for the OpenSees framework	2018
[Bathe-1996]	Bathe, Klaus-Jürgen	Finite Element Procedures	1996
[Calgaro-Virlogeux]	Calgaro, Jean-Armand & Virlogeux, Michel	Projet et calcul des ponts — Tome 1 & 2	1988

Tableau 20 — Références citées